

Контрольная работа 2. 11.12.2025

1. Найти мин-н нап. приближения функции
к функции $2 \sin x$ на $[-2, 2]$

Ищем полином $p_2(x)$ степени ≤ 2 , минимизирующий
$$\int_{-2}^2 (2 \sin x - p_2(x))^2 dx$$

Ф-ция $2 \sin x$ не $\Rightarrow$ оптимальный полином ∇ тоже не $\Rightarrow$
 $p_2(x) = ax^2 + b$

Усл. нап. среднекв. приближения:

$$\int_{-2}^2 (2 \sin x - ax^2 - b) dx = 0, \quad \int_{-2}^2 (2 \sin x - ax^2 - b) x^2 dx = 0$$

$$\text{Получаем: } \int_{-2}^2 (2 \sin x - ax^2 - b) dx = -\frac{16}{3}a - 4b + 8 = 0$$

$$\int_{-2}^2 (2 \sin x - ax^2 - b) x^2 dx = -\frac{64}{5}a - \frac{16}{3}b + 8 = 0$$

$$\begin{cases} -\frac{16}{3}a - 4b + 8 = 0 \\ -\frac{64}{5}a - \frac{16}{3}b + 8 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = -\frac{15}{32} \\ b = \frac{21}{8} \end{cases}$$

$$\text{Отв: } p_2(x) = -\frac{15}{32}x^2 + \frac{21}{8}$$

$$2. \min_x \max_y e^{|x|} \ln(1+y) - \frac{y^3}{6}, \quad x \in [-1, 1], y \in [0, 2]$$

$$\exists c = e^{|x|} \in [1, e] \Rightarrow \varphi(x, y) = e^{|x|} \ln(1+y) - \frac{y^3}{6}$$

$$\text{превращается в } \varphi_c(y) = c \ln(1+y) - \frac{y^3}{6}$$

Для fix y φ -уна мин. по c и $\uparrow$, так $\ln(1+y) \geq 0$
 при $y \in [0, 2] \Rightarrow \min_x \max_y \varphi(x, y)$ достиж. при $\min$
 c , т.е. при $|x|=0, x=0$

$$\text{Остается } \max_{y \in [0, 2]} \left(\ln(1+y) - \frac{y^3}{6} \right)$$

$$\exists h(y) := \ln(1+y) - \frac{y^3}{6}$$

$$\text{Находим критич. точки: } h'(y) = \frac{1}{1+y} - \frac{y^2}{2} = 0 \Rightarrow$$

$$\frac{1}{1+y} = \frac{y^2}{2} \Rightarrow y^3 + y^2 - 2 = 0$$

Корни: $y=1; -1 \pm i$; в отрезке $[0, 2]$ только $y=1$

$$\text{Проверим: } h(0)=0, h(1)=\ln 2 - \frac{1}{6}, h(2)=\ln 3 - \frac{8}{6} < 0$$

наиб. при $y=1$

$$\text{Отвст: } \min_{x \in [-1, 1]} \max_{y \in [0, 2]} e^{|x|} \ln(1+y) - \frac{y^3}{6} = \ln 2 - \frac{1}{6}$$

мин по x достиж. при $x=0$, max по y при $y=1$

3а) равновесие Иэта в смеш. стр. гм $\begin{pmatrix} 2 & 5 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}$

1-й выбирает верхнюю строку с вер. p ,
нижнюю с вер. $1-p$. 2-й выбирает левый
столбец с вер. q , правый с $1-q$

1-й: выигрыш при выборе:

верхней строки: $u_1^{(1)} = 2q + 5(1-q) = 5 - 3q$

нижней: $u_2^{(1)} = 3q + 1(1-q) = 1 + 2q$

в равновесии 2-й делает его безразл:

$$5 - 3q = 1 + 2q \Rightarrow q = \frac{4}{5}$$

2-й: выигрыш 1-го, если 2-й выбирает:

левого: $u_L = 2p + 3(1-p) = 3 - p$

правого: $u_R = 5p + 1(1-p) = 1 + 4p$

в равновесии 1-й делает 2-го безразл. (минимизируя этот выигрыш)

$$3 - p = 1 + 4p \Rightarrow p = \frac{2}{5}$$

Итого значение: $v = 5 - 3q = 5 - 3 \cdot \frac{4}{5} = \frac{13}{5} = 1 + 2q =$
 $= 1 + 2 \cdot \frac{4}{5}$

Отв: равновесие Иэта в смеш. стр.

1-й: $\left(\frac{2}{5}, \frac{3}{5} \right)$

2-й: $\left(\frac{4}{5}, \frac{1}{5} \right)$

значение игры $v = \frac{13}{5}$

3б) Полноты сатировок:

$$u_x = 40, u_y = 60, u_z = 50$$

Если оба выбрали одну и ту же сатирическую
то получить по 70%. е. полноты

$$0,7u_x = 28; 0,7u_y = 42; 0,7u_z = 35$$

Игра не явл. антагонистической. Выигрыши
игроков положительны и совп. по структуре,
суммарной выигрыши пар $\neq 0$ и не явл.
константой с противоп. знаками

М-я выигрышей

Броки - стратегии S_1 , болбуы - стратегии S_2
если стратег. равное, то (u_i, u_j) ; если одинак,
то $(0,7u_i; 0,7u_i)$

	X	Y	Z
X	(28, 28)	(40, 60)	(40, 50)
Y	(60, 40)	(42, 42)	(60, 50)
Z	(50, 40)	(50, 60)	(35, 35)

лучшие ответы и исходы равн. Иэта

лучшие ответы S_1 на выбор S_2 :

- если $S_2 = X$

выигрыши S_1 : $X: 28, Y: 60, Z: 50 \rightarrow$ лучший Y

- если $S_2 = Y$

$X: 40, Y: 42, Z: 50 \rightarrow$ лучший Z

• если $S_2 = z$

$x: 40, y: 60, z: 35 \rightarrow$ лучший y

и-я мин. Те же лучшие ответы где S_2
Чистое равн. Итого - клетка, где обе стратегии
явл. наилуч. ответами друг другу
это вып. для:

• против (y, z) :

при z у 200 лучший ответ 100 y

при y у 100 лучший ответ 200 z

• против (z, y) аналогично

Ответ по равновесию: $(y, z) \times (z, y)$ - тоже
равн. Итого

Доминир. стратегии

Сравним стратег. игрока (и-я мин. дост. игроку)

• Сравнение x и y

• против x : $x: 28, y: 60$

• против y : $x: 40, y: 42$

• против z : $x: 40, y: 60$

Вследствие выигрыши при $y >$ чем выигрыши

при $x \Rightarrow x$ строго доминируется стратегией y

Других доминир. чистых стратегий нет

4б) Фигура K состоит из
 прямоугольника $[-2, 0] \times [-1, 1]$
 полуокружности радиуса 1: $x^2 + y^2 \leq 1, x \geq 0$

$$K^0 = \{(u, v) : ux + vy \leq 1 \quad \forall (x, y) \in K\}$$

$$\sup_{(x, y) \in K} (ux + vy) \leq 1$$

1. $u \geq 0$

Тогда $\max_{(x, y) \in K} (ux + vy)$ достигается на полуокружности, $(x > 0)$
 на окружности $\max = \sqrt{u^2 + v^2}$

$$\sqrt{u^2 + v^2} \leq 1 \quad \text{полуокружности: } \sqrt{u^2 + v^2} \leq 1 \quad \text{полуокружности: } u^2 + v^2 \leq 1, u \geq 0$$

2. $u < 0$

Возможно брать $\min x$, т.е. $x = -2$ (левая сторона
 прямоугольника)

$$\text{Для прямоугольника: } \max_{\substack{-2 \leq x \leq 0 \\ -1 \leq y \leq 1}} (ux + vy) = -2u + |v|$$

Для полуокружности при $u < 0$ лучше $x = 0 \Rightarrow$
 $\max_{y \in [-1, 1]} = |v| \Rightarrow$ для всей фигуры:

$$\sup_K (ux + vy) = -2u + |v|$$

Усл. поллярности $-2u + |v| \leq 1 \Rightarrow$ обязательно
 $u \geq -\frac{1}{2}$ (иначе $-2u \leq 0$, а слева ≥ 0)

$$|v| \leq 1 + 2u$$

$$\Rightarrow \text{для } u < 0: -\frac{1}{2} \leq u < 0, |v| \leq 1 + 2u$$

Геометрически это Δ с вершинами $(-\frac{1}{2}, 0)$; $(0, 1)$; $(0, -1)$

$$K^0 = \{(u, v): u \geq 0, u^2 + v^2 \leq 1\} \cup \{(u, v): -\frac{1}{2} \leq u < 0, |v| \leq 1 + 2u\}$$

4а) Найти $|x^3 - 2x^2 - x + 2|^{**}$

$$x^3 - 2x^2 - x + 2 = (x-2)(x+1)(x-1)$$

Корни: 2; -1; 1

По знакам:

$$x < -1: \text{минус} \Rightarrow f = -p > 0$$

$$-1 < x < 1: p > 0 \Rightarrow f = p$$

$$1 < x < 2: p < 0 \Rightarrow f = -p$$

$$x > 2: p > 0 \Rightarrow f = p$$

Во всех $(\cdot)$ вне -1, 1, 2 знак $f > 0$, в корнях $f = 0$

на $[-1, 2]$

Точки -1 и 2 лежат в нуле графика

$\forall$ вып. $g: g(x) \leq f(x)$ и $g(-1) \leq 0, g(2) \leq 0$ по

вып. где $g(x) \leq 0$ где $\forall x \in [-1, 2]$

Но $f(x) \geq 0 \Rightarrow$ максимум, кот можно получить
стимул - это $g(x) \equiv 0$ на $[-1, 2]$

Какая вып. ф-ция, лет. и вып. f и g
вып. на этом отрезке $\Rightarrow f^{**}(x) = 0$
 $x \in [-1, 2]$

Продолжение вып. функции
нужно продолжить ф-цию выпукло при $x < -1$ и
 $x > 2$ и вып. вып. f

• при $x < -1$ и $f = -p$

Пров. f сама в точке -1

$$p'(x) = 3x^2 - 4x - 1, f'(-1) = -p'(-1) = -6$$

Макс. допуст. наклон касат. линии $= -6$

Линия $g(x) = -6(x+1)$ $x \leq -1$ прох. чрез $(-1, 0)$ и

объединяем вып. f и g $\forall x \leq -1$

• при $x > 2$ и $f = p$

$$p'(2) = 3$$

$g(x) = 3(x-2)$ $x \geq 2$ касатся графика в $(2, 0)$ и
линейн вып. f при $\forall x \geq 2$

$$\text{Отв: } |x^3 - 2x^2 - x + 2|^{**} = \begin{cases} -6(x+1), & x \leq -1 \\ 0, & -1 \leq x \leq 2 \\ 3(x-2), & x \geq 2 \end{cases}$$

5. p - профессор, a - аспирант, s - студент

Условия: $4p + 2a + s \geq 13$; $a + s \geq 6$; $p \geq 1$, $a \geq 1$, $s \geq 1$

Стоимость: $C = 6p + 3a + 2s$. Хотим минимизировать C

Переводим к двумерной форме

Поставляем $p = 1 + u$, $a = 1 + v$, $s = 1 + w$ ($u, v, w \geq 0$)

$$4(1+u) + 2(1+v) + (1+w) \geq 13 \Rightarrow 4u + 2v + w \geq 6$$

$$(1+v) + (1+w) \geq 6 \Rightarrow v + w \geq 4$$

Усл. пр-ция $6p + 3a + 2s \geq 6(1+u) + 3(1+v) + 2(1+w) =$
 $= 11 + 6u + 3v + 2w$

$\min 6u + 3v + 2w$ при

$$\begin{cases} 4u + 2v + w \geq 6 \\ v + w \geq 4 \\ u, v, w \geq 0 \end{cases}$$

Двойств. задача

Для P строим збдств.

$\max 6y_1 + 4y_2$ при

$$\begin{cases} 4y_1 \leq 6 \\ 2y_1 + y_2 \leq 3 \\ y_1 + y_2 \leq 2 \\ y_1, y_2 \geq 0 \end{cases}$$

Решаем графически

1. $y_1 \leq 1,5$; $y_2 \leq 3 - 2y_1$; $y_2 \leq 2 - y_1$; $y_1, y_2 \geq 0$

2. Вершины зоны оптимальности

$A = (0,0)$; $B = (0,2)$; $C = (1,1)$; $D = (1,5; 0)$

$$F = 6y_1 + 4y_2$$

$$A: 0$$

$$B: 6 \cdot 0 + 4 \cdot 2 = 8$$

$$C: 6 \cdot 1 + 4 \cdot 1 = 10$$

$$D: 6 \cdot 1,5 + 4 \cdot 0 = 9$$

Максимум в точке $P = (1, 1)$, значение $F^* = 10 \Rightarrow$ оптимальное значение целевой функции (где P) = 10

$$\text{Прямая } \begin{cases} 4u + 2v + w \geq 6 & (y_1) \\ v + w \geq 4 & (y_2) \end{cases}$$

$y_1 = y_2 = 1 > 0 \Rightarrow$ оба опр. активны:

$$\begin{cases} 4u + 2v + w = 6 \\ v + w = 4 \end{cases}$$

Двойств.

$$\begin{cases} 4y_1 \leq 6 \\ 2y_1 + y_2 \leq 3 \\ y_1 + y_2 \leq 2 \end{cases}$$

Подставим $y_1 = y_2 = 1$

$$\begin{cases} 4 \cdot 1 \leq 6 \\ 2 \cdot 1 + 1 \leq 3 \\ 1 + 1 \leq 2 \end{cases}$$

Второе и третье - рав-ва $\Rightarrow$ по условию не имеет.

Для v : опр $(3 - 2y_1 - y_2) = 0 \Rightarrow$ нет уса

Для w : $(2 - y_1 - y_2) = 0 \Rightarrow$ нет уса

Для u : $6 - 4y_1 = 2 > 0 \Rightarrow u = 0$

$$\begin{cases} 4 \cdot 0 + 2v + w = 6 \\ v + w = 4 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 2v + w = 6 \\ v + w = 4 \end{cases}$$

$$u = 0, v = 2, w = 2$$

$$p = 1 + 4 = 1, a = 1 + v = 3, s = 1 + w = 3$$

Проверки ок
 баланс $4 \cdot 1 + 2 \cdot 3 + 1 \cdot 3 = 13 \checkmark$

молочность $3 + 3 = 6 \checkmark$

есть мин по 1 каму типа

Отв: $p = 1; a = 3; s = 3$